

同场

把今晚的现场，
变成值得留下的东西。

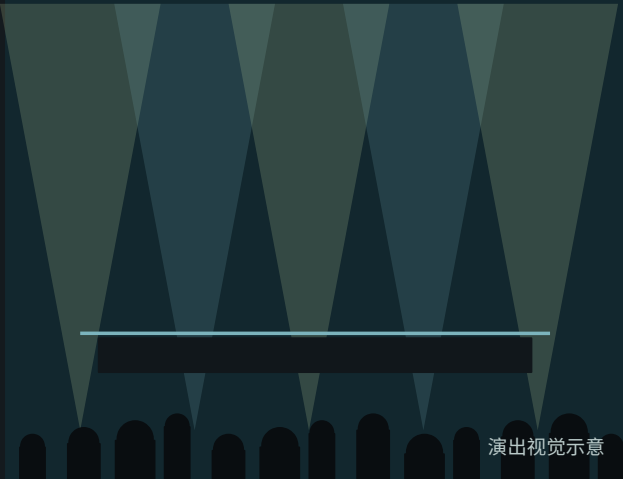
现场卡 · 音乐生活档案 · 自愿交换现场

参赛方向：创新音乐产品
完整产品方案与制作团队执行依据

DESIGN V1.0 / 2026.09.17

同场 / LIVE CARD

PERSONAL RECORD · 示例



演出视觉示意

回声之夜

2026.09.12 / 广州

这一晚，我不想按下暂停。

Lin · 今晚最佳：返场

这份方案，既给评委看，也给团队开工用

60 页完整版；页面中的 P0 / P1 是开发优先级，不是完成状态。

章节	页码	主要决策
产品判断	03-10	为何做、为谁做、与现有产品有何区别
体验设计	11-29	现场卡、分享、交换、档案与数据可信边界
AI 与工程	30-40	AI 分工、接口、权限、导出、浏览器与弱网
上线与交付	41-58	隐私版权、运营、分工排期、预算、测试与路演
来源与使用说明	59-60	官方资料、用户材料与方案假设的区别

先审 03、10、16、25、30、45、56 页：确定主线、范围、卡片、档案、AI、产能与待决事项。

最重要的调整：先做值得分享的卡，再做社交

补充截图最有价值的，不是新增功能，而是改变产品的进入顺序。

之前的入口

进入现场空间
找照片、找人

依赖同场有足够多人。
一开始就面临上传、匹配与社交压力。

本版的入口

上传 1-3 张图
做我的现场卡

没有其他用户，也能完成一个有价值的作品。
分享与社交均可跳过。

长期沉淀

积累音乐生活档案
自愿交换现场

卡片不是一次性海报。
但长期留存要有账号、明确授权与删除机制。

产品定义：把一次现场经历，变成可记录、可展示、可交换的个人音乐内容。

比赛约束：我们提交的是能体验的音乐产品

依据用户提供的赛事截图；截止日期、最终提交格式和公开服务要求仍需确认。

已知要求	对方案的影响	对应交付
二选一赛道，提交一个方案	建议赛道 2；不假定接入 TME 内部能力	单一产品主线与创意说明
团队不超过 2 人	不同时开发完整社区、原生 App 和复杂生成模型	两人分工与 P0 范围
初赛不提供官方 API	演出信息预设／手填；偏好由用户主动选择	没有平台账号也能走完流程
评分：用户价值、可行性、创新性	展示真实体验与边界，而不是技术关键词数量	用户测试、功能证据、差异化路径
需可访问的在线 Demo	评审入口用公开示例区；真实资料另行隔离	稳定链接、可重置演示、备用录屏

不得把示例素材、预设活动、未来蓝牙或未完成 AI 能力，写成已经落地的功能。

用户想留下的，不只是“我来过”

以下是待访谈验证的需求假设，不是已经完成的用户研究。

表达

这张卡，看起来像我

照片、喜欢的歌、自己的感受，
形成有个人痕迹的展示。
不是套一个“热爱永不落幕”。

记忆

过一阵，还能找回来

知道哪一天、哪一场、什么歌，
而不是在相册里找半天。
一次记录就能先成立。

连接

原来你也喜欢这一刻

从内容认识人，
不从颜值、距离或契合度出发。
不愿社交也能完整使用。

不是证明谁更懂音乐、谁消费更多；是让用户决定如何呈现自己的音乐经历。

首批用户：愿意记录现场，但不想经营新社区

先在一场可合作的小型演出验证，不从全国音乐节广场起步。

角色／场景	最先得到什么	第一版不强迫什么
偶尔看演出的记录者	一张可保存的个人现场卡	无需已有年度数据或好友
喜欢拍现场的分享者	署名清楚、可控授权的展示与交换	不要求贡献全部原图
愿意认识同好的人	共同歌曲与现场卡作为开口理由	不索取性别、电话或定位
校园乐队／小型主办方	明确入口、少量可用素材和可管理活动空间	不承诺售票转化或大规模增长

首轮测试建议 20-40 位成年自愿参与者；这是试验规模建议，不是目标市场规模。

已有产品证明功能不新，我们要证明体验更顺

竞品能力据官方公开介绍；“我们的切入”是设计选择，不代表对方没有相同功能。

参考产品	已公开的相关能力	我们借鉴／避免的事情
Spotify Wrapped [R04]	个性化音乐回顾与分享	借鉴“经历变成表达”；不复制品牌视觉
Concert Archives [R01]	演出历史、统计、照片与好友	档案并非首创；不宣称发明音乐履历
Radiate [R02]	围绕活动与社区连接参与者	同场社交并非首创；避免做完整社区
GuestCam [R03]	通过二维码／链接收集活动照片	共享相册是基础能力，不是核心创新

差异化假设： 1-3 张图 → 可编辑现场卡 → 自愿交换 → 跨场档案，能减少首次使用负担。

一个人也成立，是这款产品的底线

把网络效应留给增强体验，不把它变成初次使用的门槛。

独立价值

我的现场卡

照片与已确认信息
组成一张完整作品。
不依赖别人上传。

协作价值

交换另一个视角

有同场内容时获得更多记忆。
只有明确授权的内容
才进入对外分享。

持续价值

我的音乐档案

用户主动选择长期保存。
临时房间关闭，
不等于个人档案全部消失。

临时社交空间 ≠ 长期个人档案；公共可见性 ≠ 永久保留许可。

核心路径：从我记录，到我们有了共同现场

一条主路径，两个可选延伸；不把 AI、蓝牙、相册、社交并列堆在首页。



分享可以跳过，交换可以跳过；“私下做卡并存档”也应是一条完整成功路径。

冻结 P0：只做一张卡、一场互动、一页档案

完整愿景可以很大，参赛版本必须有明确停止线。

P0 / 参赛必须

真正跑通

1-3 张照片、2 套模板
编辑、PNG 导出与公开卡页
1 场互动、双向换卡
私人档案列表与删除
最小审核、权限、来源标注

P1 / 验证后增加

让体验更丰富

第 3 套模板、动态短片
多场统计与风格标签
组织方到场确认
扫码交换个人卡
适用平台授权与提醒

暂不投入

不做大而全

蓝牙全场自动配对
位置雷达、完整私聊社区
任意视频理解与实时识曲
AI 生成人物／伪造到场照
音乐品味排名和付费匹配

一次真实使用，应该只做少量决定

虚构用户故事： Lin 刚看完“回声之夜”，想留下这一次演出。

时刻	用户动作	产品回应
散场后	选 3 张现场照片，确认演出名称	不要求先配对，不要求开放位置
制作时	从两套排版中选一套，保留一句原话	事实字段锁定来源，表达可以改
成卡后	先保存，再决定是否公开	保存不附带公开或交友同意
有人回应	看到“我也在”与共同选择的歌曲	不显示虚假的距离与契合度
同意交换	查看具体要交换的卡片与权限	只交换选中内容，不泄露整个档案
过一段时间	回到自己的现场档案	同一场可重访、修改、撤下或删除

信息架构：主页是“做我的卡”，不是刷人

建议底部只有三个入口：现场卡 / 同场 / 档案。

首页 · 现场卡

开始一条记录

选演出或手动创建
上传照片、编辑排版
最近草稿与已完成卡片
始终有“只存自己”的路径

同场 · 可选

发现同一场的内容

活动内公开卡与视角
共同选择的歌曲
收到的回应和换卡请求
关闭发现后仍可做卡

档案 · 私人默认

保留音乐经历

按日期查看个人记录
管理可见性与授权
跨设备恢复、导出和删除
长期统计放到 P1

三个身份分别处理：临时访客、可恢复的档案用户、仅访问公开卡页的外部访客。

入口：先给结果预期，再收最少的信息

可从主办方场次码进入，也可以自己记录一场演出。界面均为可编辑概念示意。



先做卡，不先做社交

演出信息可预设，也可手填。
不强制连接音乐平台账号。
不要求在演出进行时一直操作。

没有匹配到活动时：
仍可建立私人记录；不自动获得任何活动空间权限。

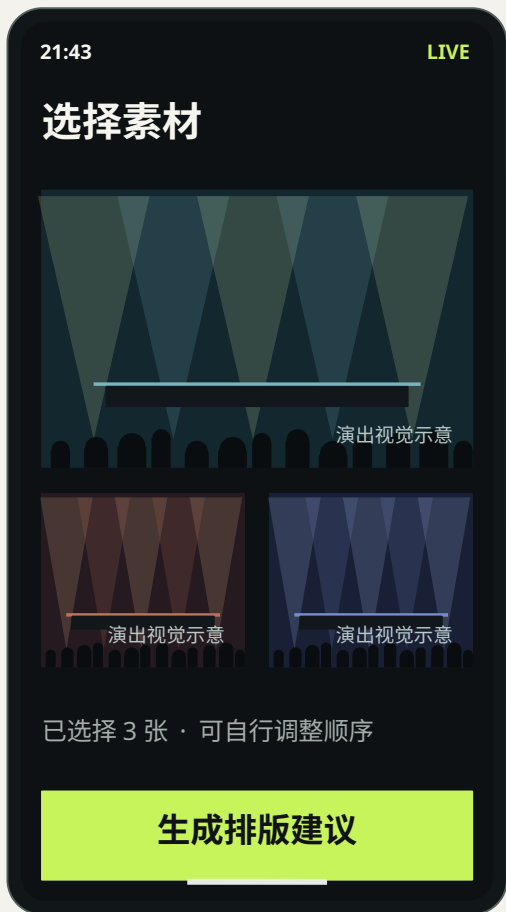
先分清：活动事实、个人选择、 AI 建议

一张漂亮的卡，不能把错误活动信息包装成更可信的“事实”。

字段类型	从哪里来	发布规则
活动名称／日期／场地	预设活动库、主办方提供或用户手填	展示来源；同名不同日期不得自动合并
艺人／节目／曲目	主办方信息或用户明确选择	不通过舞台照片识别人名；未知就留空
照片／拍摄说明	用户选择与填写	不把 EXIF、截图或上传时间当到场证明
今晚最佳／感受	用户主动选择	仅表示该用户的自述，不是官方歌单
配色／版式／短句	AI 或规则给建议	允许撤销；不得改写确认过的事实
到场状态	明确的核验流程产生	与 AI 排版彻底分离，状态可解释

AI 制作：让用户少调排版，不让 AI 替用户编经历

P0 让 AI 在有限模板中做建议，可靠输出由确定性渲染器完成。



AI 负责建议

选哪张做封面
推荐哪个已设计模板
给两句可编辑的表达

用户最后拍板

换图、调裁切、改文案、用原版。
拒绝 AI 建议也能继续。

现场卡是产品本体，不是最后附送的海报

核心结构：真实素材 + 已确认信息 + 个人选择 + 可控的分享入口。



- 01 作品身份

现场卡编号只标识作品，不代表官方门票或到场凭证。
- 02 视觉主体

原始照片不生成陌生人物，不伪造舞台、合照或拍摄视角。
- 03 音乐关联

演出名称、日期与自己喜欢的歌曲，比泛泛文案更重要。
- 04 个人表达

一句用户认可的话，可留空；不替用户编“没旅游”等经历。
- 05 来源与权限

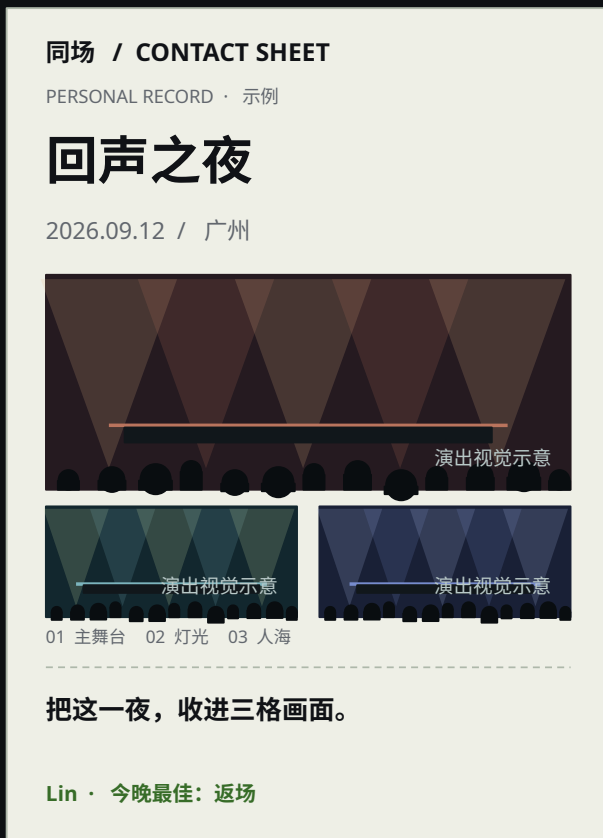
署名、AI 标识与可见范围；公开页不暴露私人档案。

两套先做好，第三套是扩展，不是开工条件

潮流感来自统一审美与真实照片，不靠图标、霓虹边框和一堆徽章。



P0 · 演出票根



P0 · 胶片印样



P1 · 极简大字

“玩起来” 的动作：翻卡、换视角、交换卡片

交互应有明确内容变化，不把装饰动画伪装成扫描、匹配或验证。

翻面	换视角	交换
正面表达 背面有细节 正面：主图、标题、感受。 背面：喜欢的歌、照片来源、权限。 翻转不自动发布。	同一环节 不同拍摄者 在同一歌曲或环节切换内容。 保留标签，改变照片。 不声称是同一秒或精确位置。	把这一张 递给另一个人 选定具体卡片再发请求。 双方确认后获得查看引用。 不自动成为好友或交换电话。

动画默认静音、低频；保留按钮操作与减少动效选项，不依赖陀螺仪或蓝牙。

保存、公开、交换，必须是三次独立选择

不能通过一个“生成成功”按钮，悄悄获得三个不同目的的授权。



删除、撤回公开链接、取消社交发现、删除账号，是不同操作；后台要分别实现。

“我也在” 的按钮，在我们的卡页里

朋友圈／社交平台上的图片负责吸引；交互发生在用户打开的网页中。



我也在

自述记录同一活动。
没有成员资格时，不直接进入私有相册。

我也喜欢

表达对卡片或音乐的喜欢。
不标记为到场，不扩大社交权限。

技术边界

静态图片可带公开卡链接入口；系统分享需检测兼容性。
没有平台授权时，不承诺在朋友圈原生插入自定义按钮。

同场页：优先看内容，再决定是否认识作者

仅展示本场明确开放发现的卡片与成员，不展示完整私人音乐履历。



内容排序

用户选择的同歌曲／同环节优先，之后轮换展示。
首轮不训练推荐模型，不做颜值与“受欢迎度”排序。

共同点要能解释

可以说：“你们都把返场选为今晚最佳。”
不能说：“灵魂契合度 97%” “距离你 86 米” “附近 183 人”。

交换现场：交换一张卡，不是打开一个人

交换成立之前，要让双方看懂：谁、哪张卡、什么权限、能否撤回。



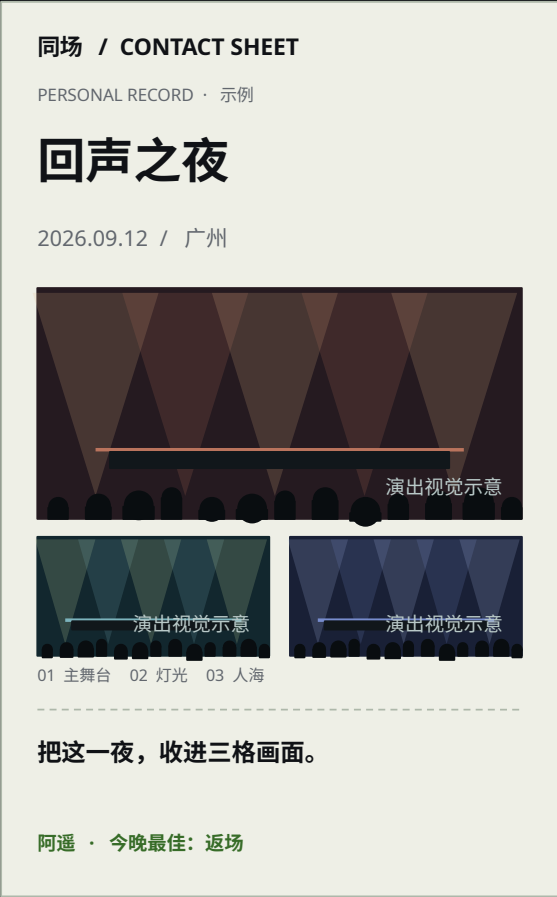
我们都选了返场

“你拍到人海，
我拍到灯光。”



申请交换指定现场卡

默认仅站内查看 · 不自动允许再发布



社交状态机：轻回应不等于同意连接

后端必须防止重复请求、双方同时请求产生冲突，以及被屏蔽后绕路联系。

状态／动作	对方能看见什么	处理规则
喜欢 / 我也在	一条明确语义的轻回应	不自动公开身份之外的信息或建立交换
换卡请求待处理	请求人、指定卡片、权限说明	每对用户仅一个待处理请求；可撤回
双向确认	双方选定卡片的授权引用	幂等处理，形成唯一交换关系
忽略 / 到期	请求自然结束	不展示已读催促，不自动再发
撤回 / 屏蔽	相关连接失效或不再可达	屏蔽同时作用于发现、请求与通知
限额	用户清楚剩余可发起次数	初始建议每人每场 5 次；试点后调整

一张权限表，避免“分享即失控”

权限由后端执行；前端隐藏按钮不是安全措施。

对象	默认可见	额外授权后	撤回时
我的原始照片	仅本人；上传处理受限访问	选择用于本人公开卡／本场展示	撤下关联可见版本，处理派生图
我的公开现场卡	默认不公开	独立公开链接；可设置到期	链接失效，缓存与派生文件同步处理
收到的交换卡	仅已获准接收者	再发布／下载必须另获许可	站内引用失效，不继续复制留存
我的长期档案	仅本人	逐条或指定集合公开，不自动全公开	可改单条隐私或删除档案
联系方式 / 精确位置	P0 不收集或不公开	不随换卡自动共享	没有“撤回已被看见信息”的保证

分享页、加入场次码、登录会话、私有媒体地址，必须使用不同用途的凭证。

音乐生活档案：留下自己的记录，而不是长期暴露行踪

P0 做可恢复的私有档案列表；跨年统计与公开身份卡放到 P1 。

2026 / LIVE ARCHIVE

03.14	第一场回声	广州
04.21	夜色合奏	深圳
06.08	校园夏夜	广州
08.19	夏日回声节	长沙
09.12	回声之夜	广州

虚构记录示例 · 默认仅本人可见

三条明确边界

房间关闭，不删除已同意保存的个人记录。

他人照片的长期使用，仍要看授权。

用户随时能导出、修改或删除自己的档案。

“音乐人格”改成用户可选的现场风格标签

描述记录里的偏好，不给心理诊断；不把未记录误当未发生。

YOUR LIVE PROFILE

现场收集者

已记录 5 场 / 3 座城市
其中 3 场标记为 Livehouse

示例数据 · 可改名 / 不展示

允许的表达

“你的这 5 条记录中，3 场来自 Livehouse。”
“现场收集者”由用户自己选定或接受。

避免的表达

“你连续三个月不听流行乐。”
“你今年没有旅游。” “你一定是夜行动物。”
记录不足时，不生成统计型标签。

“我来过”的可信度，要靠流程而不是印章

纪念卡与官方门票、入场资格、实名到场证明是不同对象。

等级／状态	依据	能写什么	不能承诺什么
个人记录 · P0	用户选择活动并确认信息	个人记录 / 信息由用户提供	本人真实到场已被平台证实
本场入口记录 · 可选	使用活动现场提供的码加入	通过本场入口加入	二维码无法转发或身份不可冒用
组织方确认 · P1	合作方明确核验流程与证据	经某组织方按某方式确认	未建立流程就使用官方认证章
演示示例	预置虚构活动、卡片和成员	示例 / 非真实到场记录	用假人数、假距离、假验证提升可信感

不通过照片人脸识别艺人或观众，不用照片位置元数据自动证明到场。

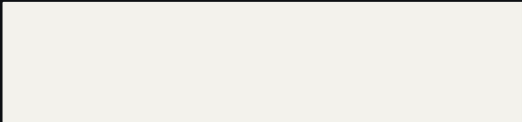
视觉系统：黑银底色，让照片和大字说话

演出票 × 胶片印样 × 极简编辑界面。这里给制作团队可执行的规范。



#0D1013

背景



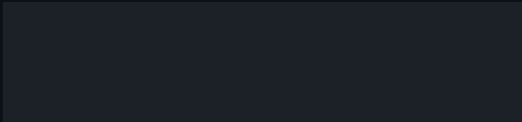
#F3F2EC

主要文字 / 纸感



#C7F45B

唯一强调色



#1B2126

控件层

排版	交互	交付标准
标题大、信息少；卡片主图占主导	主要触控区建议至少 44px	Figma / 组件规范 + 2 套可编辑模板
只用必要图标；字重区分层级	默认静音；减少动效；状态不只靠颜色	320–430px 屏宽、长标题、缺字段测试
保留来源与权限，不伪装认证勋章	核心动作：换图、翻面、换视角、换卡	SVG/Canvas 文本与图片分层，可真实导出

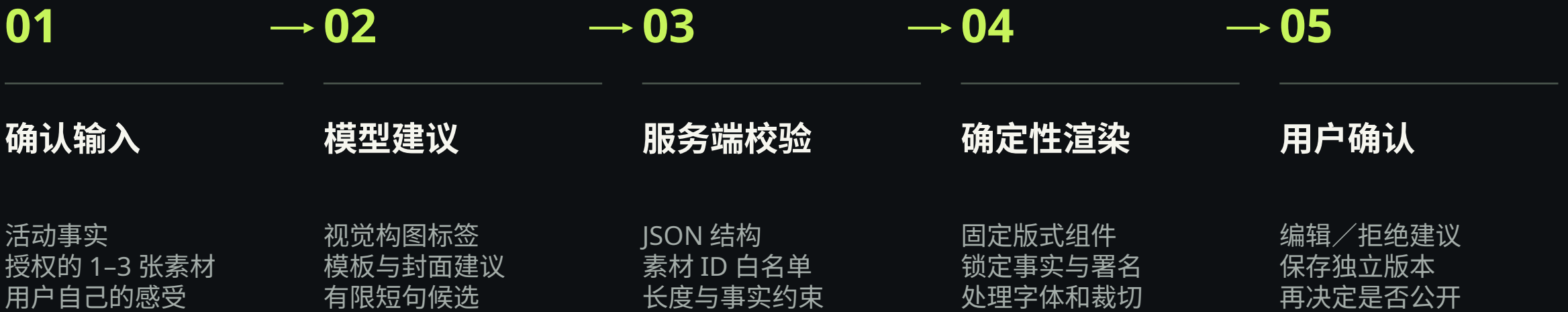
异常体验必须一起画，不是最后补一句“出错了”

设计验收覆盖加载、空状态、失败、撤回、到期、无权限和恢复。

情况	用户应看到什么	产品必须保住什么
没有照片 / 不愿上传	文字票根或暂存草稿入口	不迫使使用他人素材
AI 超时 / 结果不满意	模板继续编辑；说明 AI 建议暂未就绪	不丢照片、裁切与文案
网络差 / 上传失败	逐张进度、重试、可散场补传	不伪装已上传；恢复能力据实说明
没有同场用户 / 无人回应	个人卡仍可保存；请求到期自然结束	不虚构用户、照片或匹配
授权撤回 / 链接到期	明确失效原因，移除相关引用	不以缩略图或历史导出绕开权限
未登录 / 换设备	说明临时会话限制，提供档案登录／恢复	不承诺访客身份永久可恢复

AI 架构：受约束的建议，不是自由生成整张卡

把事实、创意与执行分开，才能同时兼顾可编辑性和稳定性。



模型不负责权限、统计数字、到场认证、发布动作或生成可执行代码。

AI 边界：可以增进表达，不能扩大事实和权限

模型更换不应迫使页面、数据或隐私逻辑一起重写。

AI 可建议	必须由规则／用户决定	失败或越界时
构图、灯光色调与模板选择	真实事件信息、艺人姓名与确认来源	删除不支持的事实；保留人工输入
从现有素材里选择封面	素材所有权、公开许可、再使用权限	白名单校验；拒绝未授权素材 ID
基于原话改写两条短句	个人感受最终表述、公开开关	提供原句／空文案／默认排版
解释已计算的共同点	统计、到场状态与交换是否成立	事实字段不由模型生成
发现可能的输入问题	外部请求、工具调用、数据库修改	图片／文本里的指令一律当内容

敏感信息不进提示词；密钥不进前端； AI 建议必须标识、可撤销、有回退。

AI 值不值得保留，要和固定模板做比较

先用同一批授权素材，比较体验收益、事实正确性、延迟和成本。

评估项	测试设计	初始验收线（非实测）
审美与个人感	约 20 组素材，固定模板 vs AI 建议，随机展示顺序	记录盲选理由；不预先规定 AI 必须赢
事实与来源	名称、日期、曲目、署名逐字段检查	测试集事实字段不得被无依据改写
可编辑性	覆盖换图、长标题、空文案、撤销	保留用户修改；错误不阻断出卡
可靠性	30 个固定功能／异常用例，包含超时与非法返回	非法 ID、越权、漏署名：零容忍
体验与预算	记录生成时间、失败率、重试与每次费用	8 秒未就绪给模板入口；最多 1 次受控重试

若 AI 没有稳定改善选图与排版，就把它降为可选辅助，不把“AI 调用成功”当产品成功。

共同点的计算：简单、可解释、可退出

先做规则排序，不训练个性化推荐模型，不输出心理契合度。

必须满足

先看资格与同意

同一活动上下文
双方开启相应发现权限
不存在屏蔽／到期限制
卡片可被当前用户访问

再做排序

共同明确选择优先

同一“今晚最佳”歌曲优先
同一环节其次
其余符合条件的内容轮换
没有共同点就不显示理由

对用户解释

给事实，不给神秘分

“你们都选了返场。”
“你们都收藏了这首歌。”
仅用用户在本产品明确选择的数据
不假定已接入平台收藏

年度统计也由规则生成：按唯一活动去重，区分“已记录”与“确认到场”，展示统计范围。

工程架构：一条稳定链路，比一堆服务更重要

建议栈用于讨论，开工后锁定版本；不要求训练模型或采购 GPU。



数据模型：卡片是有来源和权限的版本化作品

最容易漏掉的不是用户表，而是授权引用、撤回传播与统计去重。

实体	关键字段／关系	必须保证
User / Event / Membership	稳定用户 ID、活动 ID、成员资格与角色	记录活动不自动获得活动权限
Record / Asset	确认过的事实、来源、素材归属、处理状态	素材可追溯；不混用原图和派生图
Card / CardVersion	模板 ID、已确认快照、署名、AI 来源	编辑形成版本；导出对应确定版本
Grant / CardAssetRef	允许谁、什么用途、到期／撤回、引用关系	撤回能找到所有受影响卡片
Exchange / Block	唯一关系、待处理／确认／失效状态	双方操作幂等，屏蔽贯穿链路
ShareLink / Job / Report	公开快照、任务状态、举报与审计	公开链接不携带私有权限或登录令牌

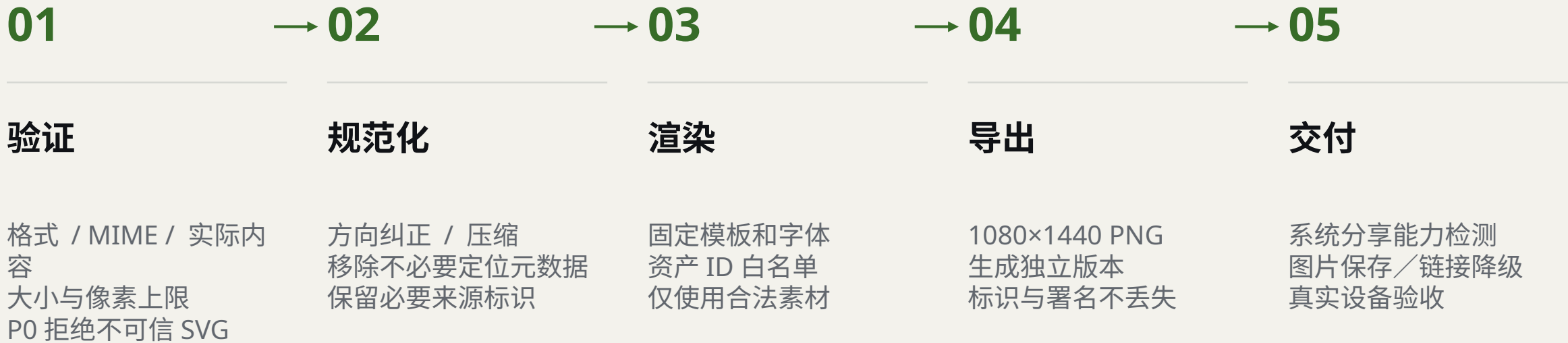
接口契约先定，再让两个人并行开发

下面是接口草案；路径可调整，权限语义和状态不可含糊。

接口草案	职责	验收重点
POST /records	创建或更新私人现场记录	服务端归属；事实来源；避免重复提交
POST /assets	上传素材并返回处理状态	格式／尺寸／归属校验；原图不公开
POST /cards/jobs	基于指定素材请求建议与渲染	素材白名单、幂等键、限额、失败可恢复
GET /jobs/{id}	查询 queued / running / success / failed	只能查询自己的任务，不泄露内部错误
POST /cards/{id}/share	创建独立公开快照与链接	权限再校验；不含加入码／会话信息
POST /exchanges/{id}/respond	接受／拒绝／撤回指定交换	双方一致、重复响应无副作用
DELETE /assets/{id}	撤下素材并处理派生引用	传播失效、任务竞态、缓存处理

图片与导出：第一周就要打通，不留到最后

用户最想要的交付是图片；网页预览漂亮，不等于手机能稳定拿到成品。



清除隐私元数据 ≠ 删除 AI 标识；不能把全部元数据一刀切清空。

身份与安全：匿名昵称，不代表无身份管理

试点可使用简化账号体系，但长期档案必须可以恢复且只属于本人。

用户身份

临时体验 可恢复保存

先用临时会话做卡。
存档前建立可恢复账号。
试点可用预发测试账号。
公开昵称不暴露登录信息。

资源权限

每次访问 都重新校验

媒体、任务、卡片、交换
均按拥有者或授权判断。
签名链接短时有效。
公开链接不沿用会话令牌。

滥用控制

限制成本 避免骚扰

上传、生成、请求单独限流。
屏蔽、举报、会话退出。
密钥放服务端。
管理员最小权限与操作审计。

载体决策：先用手机网页，蓝牙不进关键路径

选载体是为了完成核心体验，不是为了把最初想到的技术保留下来。

载体	适合本项目的部分	额外代价／限制
手机网页 · P0	分享链接、无需独立 App 安装、编辑与导出	真机兼容、内嵌浏览器保存、身份恢复
小程序 · 后续评估	平台内入口与账号等能力可进一步评估	账号资质、审核、接口权限与平台规则需核验
原生 App · 暂不做	需要原生近场能力时再单独验证	双端开发、设备权限、分发与现场测试
Web Bluetooth · 非 P0	可与用户选择的 BLE GATT 设备交互	不是所有手机网页互相广播／配对的通用方案

保留“当场交换”的仪式感，可以先做双方确认的临时二维码；不要伪装蓝牙扫描。

弱网与性能：出错时仍然能做完自己的卡

以下数值是初始设计目标，不是已完成的性能结果。

环节	设计策略	需要实测的目标
首页	先加载轻量页面；不加载整场原图	在约定 4G 测试条件下，可操作首屏目标≤ 3 秒
照片	每张独立压缩与上传，失败单独重试	处理后展示图目标≤ 1MB ；不以牺牲可读性硬压
AI 任务	任务状态持久化；用户可切换模板继续	8 秒未就绪时提示模板路径；不阻塞编辑
发现与请求	仅前台按需轮询；后台不承诺实时提醒	真实两台手机验证状态一致性
导出	排队任务可查、字体素材齐备	约定测试设备上目标≤ 10 秒完成渲染
离线 / 断网	允许散场补传；明确当前是否已保存	P0 不承诺全离线、杀进程后自动续传

生命周期：社交短期开放，档案按用户意愿保留

这些期限是建议默认值；上线前结合用途、服务期限与适用义务确认。

数据／能力	建议默认策略	团队必须完成
同场发现与新请求	散场后 72 小时关闭；用户可提前退出	关闭成员发现；请求到期处理
未保存草稿／临时上传	告知后短期清理，初始建议 7 天	区分已保存素材与孤立临时文件
私人档案	用户主动保存；仅本人；可导出与删除	稳定账号、可恢复访问、服务终止安排
公开卡链接	默认 7 天，允许提前撤回	链接／派生图／缓存联动失效
他人素材引用	受具体授权期限和撤回控制	不能“存入档案”后绕开作者撤回
日志与备份	按明确必要期限及适用留存要求管理	不承诺所有日志立即删除；备份有到期策略

版权与合规：素材、人物、 AI 标识分别核对

这是上线核验清单，不替代针对部署地区、受众与服务形态的专业审查。

核验对象	制作团队需要拿到什么	不应默认
照片与活动素材	作者许可、场地拍摄规则、使用范围、撤回联系人	上传者点同意就拥有所有人物与表演相关权利
音乐／歌词／艺人素材	明确允许的 Demo 、公开展示与商业使用范围	赛事素材许可＝任意发布／改编／商业授权
人物与个人信息	必要告知、适用同意、投诉删除与遮挡流程	公众场所的人脸都能随意再利用
AI 生成合成内容	适用的显式／隐式标识、导出与传播处理	改写短句或导出 PNG 就不用核验标识
部署与平台规则	域名／主体／备案、内容发布、账号、算法等适用核验	用了某云服务就自动满足全部上线要求

P0 不提供整首音乐、歌词全文、票据 OCR 或人脸检索；用可确认许可的素材演示。

内容安全：小范围可以人工审，大规模不能假装能管

首轮试点采用有边界的发布与审核，不开放无限上传和完整陌生人私聊。

发布前	发布后	异常时
控制入口与规模 邀请制小范围试点 公开前审核活动与素材 每人上传和生成有配额 不开放视频与自由私聊	举报与撤回可用 每张卡可举报 管理员可隐藏内容与暂停用户 作者可撤回公开和再使用许可 屏蔽必须跨发现／请求生效	有人能处理 定义当值负责人和响应窗口 保留处理记录和申诉入口 严重隐私问题先隐藏再核查 无人值守就暂停新增公开内容

自动审核只能辅助；不能宣称“AI 已过滤全部风险”，也不能把演示区开放成无人管理的社区。

运营后台：要能停、能删、能解释发生了什么

后台不是给团队看漂亮统计，而是让试点现场可控。

后台模块	最小功能	负责人动作
活动配置	名称、日期、环节、素材来源、加入状态	确认信息；关闭或轮换加入入口
内容队列	待审核、已发布、被举报、已撤回	查看必要上下文；处理并写理由
任务监控	排队／执行／失败、费用、超时	暂停 AI 生成；切换模板保底
授权与删除	查素材引用、卡版本、公开链接、失效状态	撤回后验证所有可见路径
试点监控	上传／生成／导出失败率及错误日志	修复阻断问题，不以假数据掩盖
紧急开关	暂停新上传、公开发布、社交请求	由指定负责人一键降级至只读／暂停

三周能否完成，取决于两人可投入的真实工时

计划假设： 2 人 × 21 天 × 每人每天 3 小时 ≈ 126 人时；不是赛事截止日期。

WEEK 01

先有一张 真正能导出的卡

确定范围与授权素材
入口、记录、上传、模板
两台手机完成基础流程
不能导出就不加社交

WEEK 02

接上 AI 建议 与双向交换

结构化输出与回退
独立公开页和权限
请求、接受、撤回、屏蔽
私人档案与恢复

WEEK 03

验证、修复 冻结与演示

真机测试与小范围试点
审核、删除、日志、预算
冻结功能，处理阻断问题
路演彩排与备用录屏

任务基线约 100 人时 + 25 人时缓冲；实际可用时间不足，就按 P0 降级，不靠熬夜承诺补齐。

任务拆分：每个阶段都要有可验收的产物

人时为估计；基础任务合计 100 人时，另留 25 人时风险缓冲。

编号 / 任务	产物与完成条件	主责	人时
P01 范围与设计	2 套模板、权限表、演示素材许可确认	A+B	8
P02 身份与记录	账号／会话、演出信息、私人记录可恢复	B	12
P03 上传与出卡	真实上传、图片处理、编辑、 PNG 导出	A+B	16
P04 AI 与回退	校验后的建议；超时不阻断模板编辑	B	12
P05 分享与交换	独立公开页；两设备双向确认与撤回	A+B	12
P06 档案与生命周期	私人列表、删除、引用失效与到期处理	B	10
P07 后台与安全	审核、举报、配额、最小监控和开关	A+B	12
P08 测试与交付	真机验收、试点记录、部署、演示与材料	A+B	18

两人制作团队：职责清楚，关键决策共同签字

按能力分配角色，不假定任何成员已经具备特定专业或设计经验。

A / 产品与前端

把体验做对

用户访谈与样板验证
视觉系统、卡片编辑器
移动端交互与错误状态
演示脚本、提交文案
组织测试与素材台账

B / 后端与 AI

把真实链路做稳

身份、数据库、权限
上传与图片渲染任务
AI 适配、校验和回退
生命周期、监控、部署
安全与费用开关

共同负责

不把责任交给工具

P0 范围与验收通过
版权、隐私、上线核验
两台手机集成测试
代码审查与回滚
对外宣传与真实能力一致

预算：先管住一次试点，不买复杂基础设施

下面是人民币预算分配示例，不是供应商报价；人工、设备和付费素材另计。

支出项	一个月试点预算上限示例	控制方式
计算与数据库	300 元	单环境起步；告警与资源限额
域名 / 访问配置	100 元	按实际服务可达性与资质选择
媒体存储与流量	100 元	图片压缩、配额、缓存、临时文件清理
模型与内容辅助服务	200 元	每人次数限制；每任务最多 1 次受控重试
试点与物料	100 元	二维码物料、必要的测试补贴
预备金	200 元	处理意外兼容与服务费用，不用于临时加功能

预算控制线： 1,000 元

实际费用须根据供应商、调用量与部署地区重新核算。

衡量价值：卡被接受、被保存、被再次使用

区分技术完成、用户认可 and 实际外部传播；指标不伪装成已经得到的结果。

指标	口径	不能误读为
有效成卡率	上传成功用户中，确认一个卡片版本的人数占比	AI 返回成功率
导出完成率	发起导出中，服务端成功生成且交付可用文件的比例	用户已存入相册或已对外发布
实际分享意愿／行为	访谈确认与自愿公开卡行为分别记录	点击系统分享按钮就发到了朋友圈
自愿交换完成率	开放发现用户中，完成双向确认的占比	发请求数＝新朋友数
下一次记录	愿意长期保存者，在下次演出后是否再次记录	每天打开的次数越多越好
安全与可靠性	权限错误、撤回失败、投诉、导出／上传失败	增长好就可以忽略严重问题

试点：先 10 人看得懂，再 20-40 人用得起来

小样本用于发现问题和决定下一步，不足以证明大规模增长或普遍需求。

第一轮 / 可用性

约 10 人

用自己的授权照片完成任务
观察是否需要他人解释
检查保存／公开／交换的理解
记录放弃点，不替用户操作

第二轮 / 真实小场景

20-40 位自愿参与者

合作活动，主办方提供入口
演出后有自然使用时间
记录真实素材和自愿社交
不要求所有人必须分享或换卡

第三轮 / 决策

依据行为调整

卡受欢迎、社交弱：做强档案
社交有用、上传少：减少负担
AI 无收益：降为可选
只有动画被夸：重新验证价值

上线验收：这些不过，不能说“Demo 完整”

P0 验收清单；所有项都要有设备、步骤、结果与证据。

验收组	必须通过的用例	证据
真实主流程	两手机独立身份：上传→编辑→导出→公开→交换	录屏 + 对应接口与任务日志
素材与版式	横竖混合、长标题、缺字段、旋转、格式不支持	成品样张与真机截图
身份与权限	不能改 ID 读取他人档案／素材／任务	接口测试报告
授权与撤回	素材撤回后，卡、分享页、交换引用正确失效	前后对比与关联清理记录
AI 异常	超时、非法 ID 、无效 JSON 、编造事实可被拦截	固定测试用例与回退截图
社交安全	重复请求、双方同时确认、屏蔽、到期正确	双设备测试记录
运营与部署	审核、举报、费用告警、备份恢复、回滚可执行	管理员操作记录 + 发布清单

风险清单：先处理会让产品失效的那几件事

优先级为本方案判断，不是量化事故概率。

风险	早期信号	应对／停止线
成品不值得保存	用户只夸动画，不愿保存自己的卡	先精修 2 套模板；停止扩张社交功能
开发范围失控	第一周仍不能真实导出	冻结功能；砍 P1 ，不砍权限和导出
素材与隐私争议	作者／被摄者投诉或授权说不清	先下架；核对来源；不继续传播
AI 事实幻觉	活动、艺人、数字被模型改写	锁定事实；校验失败回退；停用相关生成
假同场／骚扰	随意加入、重复请求、位置追踪需求	不宣传认证；准入／限流／屏蔽；暂停发现
外部依赖失效	模型、图床、字体或目标网络不可达	本地静态资产、模板保底、备用录屏
费用与运维失控	重试放大、上传洪泛、无人审核	配额、告警、手动开关；暂停公开入口

商业与合作：先证明愿意用，再验证谁愿意付费

不编市场规模、不预测收入，不把尚未发生的合作写进路演。

观众价值

记录与表达

先免费完成核心卡片与导出。
验证高质量模板或长期档案
是否有真实额外价值。
不付费解锁基础安全或隐私。

组织方价值

活动共同记忆

定制活动主题与授权素材。
提供可管理的活动空间。
反馈匿名汇总，不售卖个人关系。
是否付费需访谈和试点验证。

音乐平台合作

未来再接入

先独立网页证明体验。
后续再讨论合法歌单授权、
演出信息或平台内入口。
没有接口也能完成 P0 。

三分钟演示：少说功能，多让两台手机真的互动

预置的是虚构活动与许可素材；真实演示的是上传、制作、交换和导出。

时间	演示动作	评委看到的证据
00:00-00:30	A 选择预置活动，上传自己的测试素材	不是只播页面动画
00:30-01:15	AI 给建议，A 改封面和文字，真实导出	可编辑、可回退、有产物
01:15-01:50	公开独立卡页，B 打开并回应“我也在”	按钮发生在本站；不伪装朋友圈能力
01:50-02:30	B 申请交换，A 确认，双方看到指定卡	双向同意与多设备真实状态
02:30-03:00	展示私人档案，再撤回一个公开链接	长期价值与可控分享同时成立

网络或模型失败时，明确切换模板保底／备用录屏；不把录屏、缓存与示例数据冒充实时结果。

提交材料：把“已实现”和“计划中”写清楚

依据用户给出的赛事材料准备；最终以主办方最新要求为准。

材料	内容	交付检查
团队信息	成员、队长顺序、各自分工	不超过规定人数；真实贡献可说明
作品说明	名称、赛道、100-300 字创意介绍	问题、核心机制、实现范围一致
在线 Demo	公开示例入口，真实数据隔离	评审期可访问；不要求私人账号或未知权限
演示与 PPT	3 分钟主流程、精选路演版、完整设计依据	每个演示数据标明示例或真实
代码与工程说明	README、环境示例、安装与启动、测试、AI 使用	不泄露密钥；开源范围与许可先核验
授权与证据	素材台账、测试结果、已实现功能清单	不以赛事用途许可覆盖对外商业分享

开工前，团队必须拍板的 10 件事

本次对话尚未明确的条件，不能由 PPT 替团队做成既定事实。

01 截止时间与每日可投入工时

02 是否两人，以及 A/B 实际分工

03 产品工作名、对外名称与查重

04 预置活动、试点主办方与素材许可

05 手机网页为 P0，是否接受不做蓝牙

06 模板审美由谁拍板，何时冻结

07 模型与部署供应商的可达性／条款

08 1000 元预算是否合理，谁负责付款

09 档案试点期限、公开链接与删除策略

10 审核值守、上线核验与对外责任人

可用于报名的产品介绍

提交前用真实实现状态复核；下文为方案描述草稿，而非已完成能力公告。

「同场」让观众把一次音乐演出制作成可收藏、可分享的现场卡。用户确认演出信息并上传 1-3 张照片，AI 提供封面、排版和表达建议，用户可修改后保存到私人音乐档案。愿意交流的用户可以公开指定卡片，用“我也在”发现共同经历，并在双向同意后交换现场视角。产品不依赖蓝牙随机匹配，不以颜值或虚构契合度组织关系，而以具体音乐与真实素材作为交流理由。第一版聚焦成卡、导出、私人归档和一场演出中的可控交换，让音乐在散场后仍能被记录、被分享、被重新遇见。

价值：先获得自己的作品。 **机制：**由卡片产生连接。 **边界：**只用确认过的事实与授权素材。

下一步：先做一张你们真的愿意发出去的卡

不先写完整社区，不先接蓝牙，不先采购一堆服务。

记录，是起点。
值得留下，才有分享。
愿意交换，再成为同场。

首个里程碑

确认素材与 2 套模板 → 生成真实 PNG → 找约 10 人试用 → 再决定社交扩展。

来源与依据：产品参考、用户材料与方案假设

参考核验日期： 2026-09-17 。点击条目可打开原始页面；完整链接同时写入备注。

[R01] Concert Archives | 官方产品页面

演出历史、统计、照片与好友功能；用于竞品事实，不证明本项目有需求。

[R02] Radiate | 官方产品页面

围绕活动与社区连接参与者；不推断其缺少未公开功能。

[R03] GuestCam | 官方产品页面

二维码／链接收集活动照片；用于界定共享相册已有能力。

[R04] Spotify | 2025 Wrapped 官方介绍

个性化回顾与分享的参考案例；不复制品牌视觉或暗示 API 合作。

[R10] 用户提供材料 | 赛事截图与产品补充截图

本次对话中的报名说明、评分细则及现场卡／档案／社交设想；不是用户研究或实现证明。

来源与依据：浏览器、安全与合规核验

法规页面和技术文档用于限定边界；正式发布前按实际业务与最新规则再次复核。

[R05] Chrome Developers | Web Bluetooth

网页以 Central 角色连接远端 BLE GATT；非通用手机网页互相发现方案。

[R06] MDN | Web Share API

系统分享需要用户触发并受兼容性限制；不等同于朋友圈原生按钮。

[R07] OWASP | File Upload Cheat Sheet

文件类型、大小、内容验证、权限与存储隔离等安全建议。

[R08] 中国网信网 | 个人信息保护法

最小必要、告知同意、敏感信息与删除等；具体上线义务须按场景核验。

[R09] 中国网信网 | 人工智能生成合成内容标识办法

2025-09-01 起施行；显式／隐式标识及导出传播要求，按适用范围落实。